



2023 “华亿股份杯”

第十七届全国大学生化工设计竞赛

重庆华峰化工有限公司

10.5 万吨/年 99.99wt%己二腈生产项目

设备选型一览表



58 同济

队员：林耿孚 艾英驰 桂亦林 曾信欣 朱馨怡

1 / 17

指导教师：伍艳辉 李明



58 同济队



目录

概述3

第一章 非标设备设计一览表 4

 1.1 反应器设计一览表 4

 1.1.1 反应精馏塔错误！未定义书签。

 1.1.2 其他反应器错误！未定义书签。

 1.2 塔设备设计一览表 5

 1.3 气液分离器设备一览表 5

第二章 标准设备选型一览表 7

 2.1 换热器选型一览表 7

 2.2 储罐、回流罐选型一览表 10

 2.3 缓冲罐选型一览表 12

 2.4 泵选型一览表 13

 2.5 压缩机选型一览表 2



概述

- (1) 本项目的反应器选型包括反应精馏塔、反应搅拌釜、列管式反应器的选型。
- (2) 本项目压缩机冷却器以及压缩机气液分离器的参数由工艺具体要求设计，并交由压缩机厂与压缩机统一进行购置。
- (3) 本项目包括 6 台反应器设计；7 座分离塔的设计、选型校核；4 台气液分离器的设计；22 台换热器的设计；6 台压缩机、24 台泵、3 个储罐、7 个回流罐、9 个缓冲罐的选型。



第一章 非标设备设计一览表

1.1 反应器设计一览表

设备位号	名称	设备图号	类型	规格	封头	设计温度/℃	设计压力/Mpa	材料	厚度/mm	重量/t	数量
R0101	AA 混合器	-	全混搅拌釜式反应器	$\phi 2000 \times 4850$	标准椭圆封头	230	0.33	S30408	50	13.51	1
R0102	AA 胺化反应器 1	-	全混搅拌釜式反应器	$\phi 3300 \times 10000$	标准椭圆封头	230	0.33	S30408	50	36.78	1
R0103	AA 胺化反应器 2	-	全混搅拌釜式反应器	$\phi 3300 \times 10000$	标准椭圆封头	230	0.33	S30408	50	36.78	1
R0104	AA 胺化反应器 3	-	全混搅拌釜式反应器	$\phi 3300 \times 10000$	标准椭圆封头	230	0.33	S30408	50	30.88	1
R0105	酰胺脱水反应器		全混搅拌釜式反应器	$\phi 2600 \times 6060$	标准椭圆封头	280	0.11	S30408	16	14.22	1
R0201	粗氨气、水反应器	-	列管式反应器	$\phi 500 \times 7000$	标准椭圆封头	160	0.11	S30408	25	2.23	1



1.2 塔设备设计一览表

设备位号	名称	设备图号	类型	填料高度/m	塔板内径/m	塔高/m	设计温度/℃	设计压力/Mpa	封头形式	塔体材料	保温层	保护层	重量/t	数量
T0101	AA、酰胺分离塔		填料塔	9.2	2.4/3.2	17.58	350	0.011	标准椭圆封头	S30408	岩棉	不锈钢薄板	25.1184	1
T0102	AA 分离塔	-	填料塔	6	1.6	10.32	330	0.055	标准椭圆封头	S30408	岩棉	不锈钢薄板	14.5668	1
T0201	氨气分离塔	-	填料塔	4.8	1	13.25	60	0.055	标准椭圆封头	S30408	岩棉	不锈钢薄板	5.9671	1
T0301	粗产物精馏塔	-	填料塔	9.6	1.8/3.0	19.44	240	0.022	标准椭圆封头	S30408	岩棉	不锈钢薄板	18.6235	1
T0302	热泵精馏塔	-	填料塔	14.6	3.8	25.32	350	0.11	标准椭圆封头	S30408	岩棉	不锈钢薄板	36.4852	1
T0303	ICCP 精馏塔 1	-	填料塔	5.2	1.4	12.95	230	0.11	标准椭圆封头	S30408	岩棉	不锈钢薄板	9.5487	1
T0304	ICCP 精馏塔 2	-	填料塔	7.5	2.4	15.36	250	0.11	标准椭圆封头	S30408	岩棉	不锈钢薄板	13.2367	1
T0305	2ADN 精馏塔	-	填料塔	4.4	0.4	9.62	260	0.11	标准椭圆封头	S30408	岩棉	不锈钢薄板	3.6949	1



1.3 气液分离器设备一览表

设备位号	名称	类型	设计温度/℃	设计压力/Mpa	直径/mm	高度/mm	材料	壁厚/mm	重量/kg	进口管径/mm	气体出口管径/mm	液体出口管径/mm	数量
V0103	中间产物气液分离罐 1	立式丝网分离器	130	0.33	2600	2500	S30408	8	2207.98	Φ 560×10	Φ 699×18	Φ 699×15	1
V0104	中间产物气液分离罐 2	立式丝网分离器	265	0.33	800	1800	S30408	6	284.95	Φ 146×4.5	Φ 219×8	Φ 299×10	1
V0202	氨气闪蒸罐	立式丝网分离器	120	0.11	17000	7400	S30408	28	221533.4	Φ 813×20	Φ 1016×30	Φ 813×30	1
V0107	粗产物气液分离罐	立式丝网分离器	130	0.22	1700	4300	S30408	6	1385.66	Φ 356×10	Φ 560×9	Φ 356×10	1



第二章 标准设备选型一览表

2.1 换热器选型一览表

设备位号	换热器名称	型号	传热面积/m ²	换热管/板数量	管程材料	壳程材料	数量
E0101	氨气、AND 换热器	BEM600- $\frac{0.33}{0.088}$ -55.8- $\frac{6}{25}$ -II	55.8	269	16Mn	Q345R	1
E0102	中间产物换热器	BEM500- $\frac{0.33}{0.33}$ -90.2- $\frac{6}{19}$ -2I	90.2	256	16Mn	Q345R	1
E0103	中间产物冷却器	BEU500- $\frac{0.33}{0.33}$ -96.8- $\frac{6}{19}$ -II	96.8	275	16Mn	Q345R	1
E0104	中间产物加热器	BEU700- $\frac{0.33}{0.134}$ -93.8- $\frac{3}{19}$ -4I	93.8	542	16Mn	Q345R	1
E0110	废水冷却器 2	BEM273- $\frac{0.0123}{0.111}$ -5.4- $\frac{1.5}{19}$ -II	5.4	65	16Mn	Q345R	1
E0107	废水冷却器 1	BEM219- $\frac{0.11}{0.11}$ -17.7- $\frac{9}{25}$ -II	17.7	29	16Mn	Q345R	1
E0303	热泵精馏换热器	BEM1600- $\frac{0.253}{0.11}$ -1687.2- $\frac{9}{19}$ -4I	1687.2	3176	16Mn	Q345R	1
E0304	粗 AND 冷却器 1	BEM1300- $\frac{0.08}{0.275}$ -557.6- $\frac{4.5}{25}$ -II	557.6	2123	16Mn	Q345R	1
E0108	T0102 冷凝器	BEM500- $\frac{0.33}{0.121}$ -31.2- $\frac{2}{19}$ -II	31.2	275	16Mn	Q345R	1



E0109	T0102 再沸器	$\text{BKU}800-\frac{0.55}{0.33}-138.0-\frac{3}{19}\text{-II}$	138.0	797	16Mn	Q345R	1
E0105	T0101 冷凝器	$\text{BEM}900-\frac{0.11}{0.121}-171-\frac{3}{19}\text{-2I}$	171.0	988	16Mn	Q345R	1
E0106	T0101 再沸器	$\text{BEM}900-\frac{0.11}{0.33}-355.3-\frac{6}{19}\text{-II}$	355.3	1009	16Mn	Q345R	1
E0302	T0301 冷凝器	$\text{BEM}600-\frac{0.056}{0.88}-109.3-\frac{4.5}{19}\text{-2I}$	109.3	416	16Mn	Q345R	1
E0301	T0301 再沸器	$\text{BEM}1500-\frac{0.121}{0.134}-1556-\frac{9}{19}\text{-2I}$	1556.0	2929	16Mn	Q345R	1
E0305	T0303 冷凝器	$\text{BEM}500-\frac{0.011}{0.121}-67.2-\frac{4.5}{19}\text{-2I}$	67.2	256	16Mn	Q345R	1
E0306	T0303 再沸器	$\text{BKU}400-\frac{0.121}{0.023}-18.6-\frac{2}{19}\text{-2I}$	18.6	164	16Mn	Q345R	1
E0307	T0304 冷凝器	$\text{BEM}800-\frac{0.55}{0.33}-138.0-\frac{3}{19}\text{-4I}$	189.8	722	16Mn	Q345R	1
E0308	T0304 再沸器	$\text{BKU}900-\frac{0.23}{0.88}-113.8-\frac{2.5}{25}\text{-II}$	113.8	605	16Mn	Q345R	1
E0309	T0305 冷凝器	$\text{BEM}273-\frac{0.0123}{0.111}-5.4-\frac{1.5}{19}\text{-II}$	5.4	65	16Mn	Q345R	1
E0310	T0305 再沸器	$\text{BEM}273-\frac{0.0123}{0.134}-11.3-\frac{3}{19}\text{-II}$	11.3	65	16Mn	Q345R	1
E0201	T0201 冷凝器	$\text{BEM}1900-\frac{0.33}{0.111}-2424-\frac{9}{19}\text{-4I}$	2424.0	4566	16Mn	Q345R	1



E0202	T0201 再沸器	$\text{BEM800}-\frac{0.55}{0.134}-209.3-\frac{4.5}{19}-1\text{I}$	209.3	797	16Mn	Q345R	1
-------	-----------	---	-------	-----	------	-------	---



2.2 回流罐选型一览表

设备位号	名称	类型	公称容积	技术规格	设计温度/℃	设计压力/kpa	材料	总质量/kg	数量
V0109	T0102 回流罐	立式圆筒形内浮顶容器	400	φ7500x11455	170	300	S30408	19280	1
V0106	T0101 回流罐	卧式椭圆形封头容器	3	φ1000x3962	50	100	S30408	640	1
V0301	T0301 回流罐	卧式椭圆形封头容器	0.8	φ700x2212	35	5	S30408	290	1
V0202	T0201 回流罐	卧式椭圆形封头容器	0.8	φ700x2212	70	100	S30408	290	1
V0307	T0305 回流罐	卧式椭圆形封头容器	0.8	φ700x2212	70	100	S30408	290	1
V0304	T0303 回流罐	卧式椭圆形封头容器	2	φ900x3312	70	100	S30408	500	1
V0305	T0304 回流罐	卧式椭圆形封头容器	0.8	φ700x2212	70	100	S30408	290	1



2.3 储罐选型一览表

设备位号	名称	类型	公称容积 /m ³	技术规格/mm	设计温度 /℃	设计压力 /kpa	材料	保护层	总质量 /t	数量
V0401	液氨球型 储罐	钢制球形储罐	2000	φ15700, 球壳分带数: 3, 支柱 根数: 10	30	2160	Q370R	不锈钢 薄板	310	1
V0403A/B	ADN 储罐	立式圆筒形内浮 顶容器	3000	φ 17000x17691	50	120	Q235-A	不锈钢 薄板	89.485	2
V0404	废水储罐	立式圆筒形内浮 顶容器	3000	φ 17000x17691	50	120	Q235-A	不锈钢 薄板	89.485	1



2.4 缓冲罐选型一览表

设备位号	名称	类型	公称容积	技术规格	设计温度/℃	设计压力/kpa	材料	总质量/kg	数量
V0101	氨气混合罐	立式圆筒形内浮顶容器	2000	φ14350X15919	120	300	S30408	60950	1
V0201	粗氨气缓冲罐	立式圆筒形内浮顶容器	3000	φ 17000x17691	130	350	S30408	89485	1
V0105	粗氨气混合罐	立式圆筒形内浮顶容器	2000	φ14350X15919	235	300	S30408	60950	1
V0102	汽包	立式圆筒形内浮顶容器	3000	φ 17000x17691	300	300	S30408	89485	1
V0108	废水缓冲罐 1	卧式椭圆形封头容器	3	φ1000x3962	50	120	Q235-A	640	1
V0110	废水缓冲罐 2	卧式椭圆形封头容器	3	φ1000x3962	50	120	Q235-A	640	1
V0203	氨气缓冲罐	立式圆筒形内浮顶容器	2000	φ14350X15919	120	300	S30408	60950	1
V0306	精制 ICCP 混合罐	卧式椭圆形封头容器	50	φ 2600x9804	200	80	S30408	6550	1
V0402	氨气缓冲罐	立式圆筒形内浮顶容器	2000	φ14350X15919	50	120	S30408	60950	1



2.4 泵选型一览表

设备型号	用途	型号	类型	流量 L/s	扬程	方式	总轴功率 kW	电动机总功率 kW	效率%	材质	台数
m											
P0101A/B	AA 输送泵	80D-12	离心泵	9.24	59	单泵	7.62	11	70.01	S30408	1
P0102A/B	汽包蒸汽输送泵 1	IL200-150-250	离心泵	106.9	22.41	单泵	28.58	37	82.14	S30408	1
P0103A/B	汽包蒸汽输送泵 2	IL150-125-250	离心泵	64.5	17.66	单泵	14.13	18.5	79.01	S30408	1
P0104A/B	汽包蒸汽输送泵 3	300S19A	离心泵	188	15.16	单泵	34.85	45	80.2	S30408	1
P0105A/B	汽包蒸汽输送泵 4	XA150/40B	离心泵	101	41.76	单泵	54.71	75	75.57	S30408	1
P0106A/B	T0101 回流泵	IX50-32-125A	离心泵	3.08	18.39	串联	0.9	1.5	61.42	S30408	2
P0107A/B	酰胺输送泵	XA40/13H	离心泵	7.2	24.47	单泵	2.52	4	68.24	S30408	1
P0108A/B	粗 ADN 输送泵	IX180-65-100	离心泵	14.43	12.14	单泵	2.35	3	72.77	S30408	1
P0109A/B	T0102 回流泵	IX165-50-125	离心泵	6.14	20.68	单泵	1.83	3	67.91	S30408	1
P0110A/B	循环 AA 输送泵	IX50-32-125A	离心泵	3.68	17.17	单泵	1	1.5	61.76	S30408	1
P0201A/B	T0201 回流泵	ISL40-32-100	离心泵	1.5	13.93	单泵	0.38	0.55	53.74	S30408	1
P0202A/B	废水输送泵	IL40-40-125	离心泵	1.54	20.59	单泵	0.64	1.5	48.13	S30408	1
P0302A/B	粗产物输送泵	100D-16	离心泵	14.04	48.91	单泵	9.33	11	72.06	S30408	1



P0304A/B	精制 ADN 输送泵	IX165-50-100	离心泵	4.97	14.47	单泵	1.04	2.2	67.36	S30408	1
P0305A/B	循环 ADN 输送泵	IX165-50-110	离心泵	9.95	15.83	单泵	2.08	3	73.9	S30408	1

设备 型号	用途	型号	类型	流量 m3/h	扬程 m	最大供气压力 kgf/cm2	最大空气消耗量 m3/min	电动机功率 kW	材质	台数
P0301A/B	T0301 回流泵	QBY3-20	气动隔膜泵	2	32	7	0.6		S30408	1
P0308A/B	T0304 回流泵	QBY3-20	气动隔膜泵	3.4	12	7	0.6		S30408	1
P0310A/B	粗 2ADN 输送泵	DBY-15	电动隔膜泵	0.7	27			0.55	S30408	1
P0311A/B	T0305 回流泵	DBY-10	电动隔膜泵	0.3	21			0.55	S30408	1
P0312A/B	精致 2ADN 输送泵	DBY-15	电动隔膜泵	0.6	27			0.55	S30408	1

设备 型号	用途	型号	类型	流量 m3/h	扬程 m	转速 r/min	功率 kW	材质	台数
P0303A/B	副产物输送泵 1	32W-30	W 型漩涡泵	2.74	12	2900	1.5	S30408	1
P0306A/B	T0303 回流泵	32W-30	W 型漩涡泵	2.18	12	2900	1.5	S30408	1
P0307A/B	副产物输送泵 2	25W-25	W 型漩涡泵	1.44	25	2900	0.75	S30408	1
P0309A/B	ICCP 输送泵	32W-30	W 型漩涡泵	1.73	18	2900	1.5	S30408	1







2.5 压缩机选型一览表

设备位号	名称	类型	型号	进气压力/bar	排气压力/bar	排气流量/m ³ ·min ⁻¹	总功率/kw	材质	重量/t	数量
C0202	循环氨气压缩机	离心式	DAC800	0.8	3	372.89	3800	S30408	43	1
C0201	粗氨气压缩机	离心式	DAC400	3	3.5	392.22	1470	S30408	22	1
C0301	粗 AND 压缩机	离心式	DAC400	0.2	2.2	367.27	2200	S30408	22	1
C0101	废水压缩机 1	离心式	DAC300	0.2	1	189.68	1100	S30408	17	1
C0102	废水压缩机 2	离心式	DAC50	0.3	1	16.92	132	S30408	4.5	1
C0401	液氨压缩机	离心式	DAC50	1	5.2	31.781	250	S30408	4.5	1